Software Requirements Specification

for

RUNUT - Web Berbasis AI untuk Menganalisis dan Memperbaiki Pola Tulisan

Version 1.0 approved

Prepared by

11241024 - Daniel juan Haris Hutajulu

Balikpapan, 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan **1**

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 1

1.2 Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan 1

1.3 Batasan Produk 1

2. Deskripsi Keseluruhan **4**

2.1 Deskripsi Produk 4

2.2 Fungsi Produk 4

2.3 Penggolongan Karakteristik Pengguna 5

2.4 Lingkungan Operasi 5

2.5 Batasan Desain dan Implementasi 6

2.6 Dokumentasi Pengguna 6

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal **7**

3.1 User Interfaces 7

3.2 Hardware Interface 7

3.3 Software Interface 7

3.4 Communication Interface 8

4. Functional Requirement **10**

4.1 Use Case Diagram 12

4.2 Use Case Description 13

5. Non Functional Requirements **34**

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dibuat untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari **Runut**, sebuah web berbasis AI yang digunakan untuk memeriksa dan memperbaiki pola tulisan. Tujuan utamanya adalah memberikan panduan yang jelas bagi tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan dalam membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup, fitur, alur kerja, dan batasan sistem secara rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman selama proses pengembangan.

1.2 Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen ini ditujukan untuk pihak-pihak berikut:

1. **Pengembang Perangkat Lunak** – sebagai acuan implementasi fitur dan logika sistem.
2. **Manajer Proyek** – untuk mengelola cakupan, jadwal, dan sumber daya proyek.
3. **Penguji (Quality Assurance)** – sebagai dasar merancang skenario pengujian.
4. **Pemilik Proyek** – untuk memverifikasi bahwa sistem memenuhi kebutuhan awal.
5. **Pengguna Akhir** – untuk memahami fitur dan keterbatasan aplikasi.

1.3 Batasan Produk

Runut adalah web yang fokus pada analisis pola tulisan, bukan alat tata bahasa umum, deteksi plagiarisme, atau deteksi AI. Ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam cakupan proyek:

1. **Tidak mendeteksi AI atau plagiarisme.** Sistem tidak mengklaim dapat menentukan apakah tulisan dibuat oleh AI atau menilai orisinalitas teks.
2. **Tidak ada fitur kolaborasi atau penyuntingan bersama.** Runut hanya digunakan oleh satu pengguna pada satu waktu.
3. **Tidak menyediakan layanan penulisan otomatis penuh.** Sistem memberikan saran perbaikan, tetapi tidak menulis ulang seluruh dokumen tanpa sepengetahuan pengguna.
4. **Tidak memiliki aplikasi mobile khusus.** Akses dilakukan melalui browser web pada perangkat apapun.
5. **Tidak ada fitur penerjemahan atau pemeriksaan multi-bahasa.** Sistem hanya bekerja pada teks berbahasa Indonesia untuk versi awal.
6. **Bukan alat bantu akademik untuk cek sitasi atau format daftar pustaka.**

7. **Tidak ada panel admin untuk mengelola konten atau pengguna.** Semua interaksi dilakukan langsung oleh pengguna.

1.4 Definisi Dan Istilah

Tabel berikut memuat istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini agar tidak menimbulkan arti ganda.

No.	Istilah	Definisi Singkat
1.	SRS	Software Requirements Specification, dokumen kebutuhan perangkat lunak.
2.	Runut	Nama produk web AI pemeriksa dan perbaikan tulisan.
3.	Analisis pola	Proses mengidentifikasi pola kalimat, pengulangan kata, transisi, dan gaya tulisan.
4.	Freemium	Model bisnis dengan versi gratis terbatas dan versi berbayar untuk fitur penuh.
5.	Payment Gateway	Layanan eksternal yang memproses pembayaran online.
6.	AI Service	Layanan model bahasa yang digunakan untuk analisis dan saran perbaikan.
7.	Teks asli	Teks mentah yang dimasukkan pengguna sebelum diperbaiki.
8.	Teks revisi	Teks setelah diterapkan saran perbaikan.

9.	Riwayat pemeriksaan	Catatan penyimpanan dokumen yang pernah dianalisis pengguna.
10.	Token otorisasi	Kunci digital untuk mengakses endpoint yang dilindungi setelah login.
11.	Hashing	Proses enkripsi satu arah untuk menyimpan kata sandi.
12.	Vue.js	Framework JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna.
13.	Laravel	Framework PHP untuk backend aplikasi web.
14.	MySQL	Sistem manajemen basis data relasional.
15.	API	Application Programming Interface, antarmuka komunikasi antar komponen.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

Runut adalah web yang membantu pengguna menemukan bagian tulisan yang terasa generik, kaku, berulang, atau sulit dibaca. Sistem menganalisis pola kalimat, pengulangan kata, transisi, tingkat formalitas, dan konsistensi gaya. Hasil analisis ditampilkan langsung pada teks sehingga pengguna tahu di mana letak masalahnya dan mengapa bagian itu perlu diperbaiki.

Sistem ini tidak menilai benar-salah tata bahasa secara menyeluruh, tidak mendeteksi AI, dan tidak mengubah makna. Setiap saran perbaikan dibuat agar isi, fakta, istilah penting, dan maksud penulis tetap utuh. Pengguna memegang kendali penuh untuk menerima, menolak, atau menyesuaikan perbaikan.

2.2 Fungsi Produk

Fungsi-fungsi utama Runut adalah sebagai berikut:

1. Menampilkan halaman landing yang menjelaskan produk dan masalah yang diatasi.
2. Memungkinkan pengguna mendaftar, masuk, keluar, dan mereset kata sandi.
3. Menerima input teks langsung atau unggahan dokumen berformat .txt, .docx, atau .pdf.
4. Menganalisis teks dan menampilkan hasil awal secara gratis (ringkasan terbatas).
5. Menampilkan masalah pola tulisan langsung pada teks dengan penjelasan.
6. Memproses pembayaran untuk membuka analisis lengkap dan saran perbaikan.
7. Menampilkan saran perbaikan untuk setiap masalah.
8. Memungkinkan pengguna menerima, menolak, atau menyesuaikan saran per bagian.
9. Menyediakan perbandingan teks asli dan teks revisi.
10. Menyimpan dokumen hasil ke riwayat dan mengunduh dalam format .docx atau .txt.
11. Menampilkan riwayat pemeriksaan beserta statusnya.
12. Memungkinkan penghapusan riwayat pemeriksaan.

2.3 Penggolongan Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke Aplikasi	Kemampuan yang Harus Dimiliki
Pengguna Freemium	Mendaftar, login, input teks, melihat hasil awal	Create, Read	Mampu mengetik dan menggunakan web
Pengguna Premium	Semua tugas pengguna umum ditambah akses hasil lengkap, saran, perbandingan, unduhan	Create, Read, Update, Delete	Mampu melakukan pembayaran online dan memahami saran perbaikan

2.4 Lingkungan Operasi

Runut berjalan pada browser web modern. Persyaratan perangkat dan lingkungan:

1. Sistem operasi apa pun yang mendukung browser modern (Windows, macOS, Linux, Android, iOS).
2. Browser web versi terbaru seperti Chrome, Firefox, Edge, atau Safari.
3. Koneksi internet stabil, minimal 1 Mbps untuk pengalaman yang lancar.
4. Ukuran layar minimal 360px agar antarmuka tetap nyaman digunakan.
5. JavaScript harus diaktifkan di browser.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

1. **Platform hanya web.** Tidak ada aplikasi desktop atau mobile native.
2. **Tidak ada panel admin.** Sistem tidak menyediakan antarmuka untuk mengelola pengguna atau konten.
3. **Tidak mendukung multi-bahasa.** Versi awal hanya untuk teks berbahasa Indonesia.
4. **Tidak ada fitur kolaborasi.** Dokumen hanya dapat diakses oleh pemiliknya.
5. **Batas dokumen.** Dokumen maksimal 10.000 kata untuk pengguna premium, dan 500 kata untuk versi gratis per analisis.
6. **Penyimpanan dokumen sementara.** Dokumen asli disimpan selama 30 hari setelah analisis terakhir, kecuali pengguna menghapusnya lebih awal.

2.6 Dokumentasi Pengguna

-

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 User Interfaces

Antarmuka Runut dirancang sederhana dan fokus pada teks. Beberapa prinsip desain:

1. **Tata Letak** – Halaman analisis menempatkan area input teks di sisi kiri dan panel hasil di sisi kanan pada desktop. Pada layar sempit, panel hasil muncul di bawah teks.
2. **Sorotan Masalah** – Teks akan ditandai dengan warna berbeda sesuai jenis masalah: kuning untuk pengulangan kata, biru untuk pola kalimat, hijau untuk transisi, ungu untuk formalitas, oranye untuk keterbacaan, dan abu-abu untuk konsistensi gaya.
3. **Panel Saran** – Saat pengguna mengklik bagian yang ditandai, panel kanan menampilkan penjelasan masalah dan saran perbaikan.
4. **Navigasi** – Menu navigasi utama berisi: Beranda, Analisis, Riwayat, Akun.
5. **Halaman Perbandingan** – Menampilkan dua kolom berdampingan: teks asli di kiri, teks revisi di kanan, dengan perubahan disorot.
6. **Peringatan dan Konfirmasi** – Sebelum menghapus riwayat, mengembalikan teks asli, atau melakukan pembayaran, sistem menampilkan dialog konfirmasi.

3.2 Hardware Interface

-

3.3 Software Interface

Runut berinteraksi dengan beberapa komponen perangkat lunak:

1. **Database** – Menggunakan **PostgreSQL** untuk menyimpan data pengguna, dokumen, hasil analisis, saran perbaikan, transaksi, dan riwayat.
2. **AI Service** – Sistem memanggil layanan model bahasa eksternal melalui REST API untuk menganalisis pola tulisan dan menghasilkan saran.
3. **Payment Gateway** – Untuk pembayaran premium, sistem terhubung ke Midtrans (atau sejenis) melalui API.
4. **Frontend** – Dibangun dengan **Vue.js** untuk antarmuka interaktif dan responsif.

5. **Backend** – Menggunakan **Node.js dengan Express** sebagai REST API yang menghubungkan frontend, database, AI service, dan payment gateway.
6. **Penyimpanan File** – Dokumen yang diunggah disimpan sementara di server lokal atau object storage (misalnya Amazon S3) sebelum diproses.

3.4 Communication Interface

Seluruh komunikasi antara frontend dan backend menggunakan protokol HTTPS dengan enkripsi TLS/SSL. Backend menyediakan REST API untuk operasi data. AI Service dan Payment Gateway diakses melalui API eksternal dengan autentikasi token. Database diakses langsung oleh backend.

Data sensitif seperti kata sandi dikirim dalam bentuk terenkripsi dan disimpan dalam format hash (Bcrypt).

3.5 Spesifikasi AI Service

Runut menggunakan layanan model bahasa yang dijalankan melalui **Ollama** dan diakses oleh backend melalui REST API. Pemilihan model didasarkan pada kemampuan memahami konteks bahasa Indonesia dan menghasilkan keluaran terstruktur, bukan pada kemampuan mendeteksi AI atau plagiarisme.

Model yang digunakan:

Untuk analisis pola dan saran perbaikan, Runut memakai **Qwen3.5** yang dijalankan melalui **Ollama**. Model digunakan karena mendukung pemrosesan bahasa Indonesia, dapat menerima instruksi terstruktur, dan dapat menghasilkan keluaran dalam format JSON. Ollama menyediakan REST API sehingga model dapat diakses langsung oleh backend Node.js tanpa bergantung pada layanan AI eksternal berbayar.

Arsitektur pemanggilan:

1. Backend menerima teks dari pengguna.
2. Backend melakukan preprocessing ringan: menghitung jumlah kata unik, panjang rata-rata kalimat, dan frekuensi kata. Data statistik ini digunakan untuk mempercepat analisis dan mengurangi beban AI.
3. Backend mengirimkan teks lengkap beserta koordinat posisi (indeks karakter) ke AI Service melalui REST API Ollama.

4. AI Service menjalankan model Qwen3.5 dengan system prompt yang berisi instruksi untuk menemukan enam kategori masalah: pengulangan kata, pola kalimat, struktur seragam, transisi, tingkat formalitas, dan konsistensi gaya. Instruksi juga menegaskan agar tidak mengubah makna, fakta, atau maksud penulis.
5. AI Service mengembalikan respons JSON dengan skema sebagai berikut:

```
{
 "issues": [
  {
   "type": "repetition",
   "start": 145,
   "end": 152,
   "text": "selain itu",
   "explanation": "Frasa ini muncul 7 kali dalam 3 paragraf terakhir.",
   "suggestion": "Ganti dengan 'di sisi lain' atau hapus jika tidak diperlukan."
  }
 ]
}
```

6. Backend memvalidasi respons: memastikan koordinat `start` dan `end` sesuai dengan teks asli, tidak ada saran yang mengubah istilah penting (seperti nama, angka, atau definisi), dan tidak ada saran yang menghapus kalimat utama. Jika ada saran yang berpotensi mengubah makna, backend menandainya sebagai `perlu_cek_manual`.
7. Hasil valid disimpan ke database dan ditampilkan pada antarmuka.

Ketentuan penting untuk AI Service:

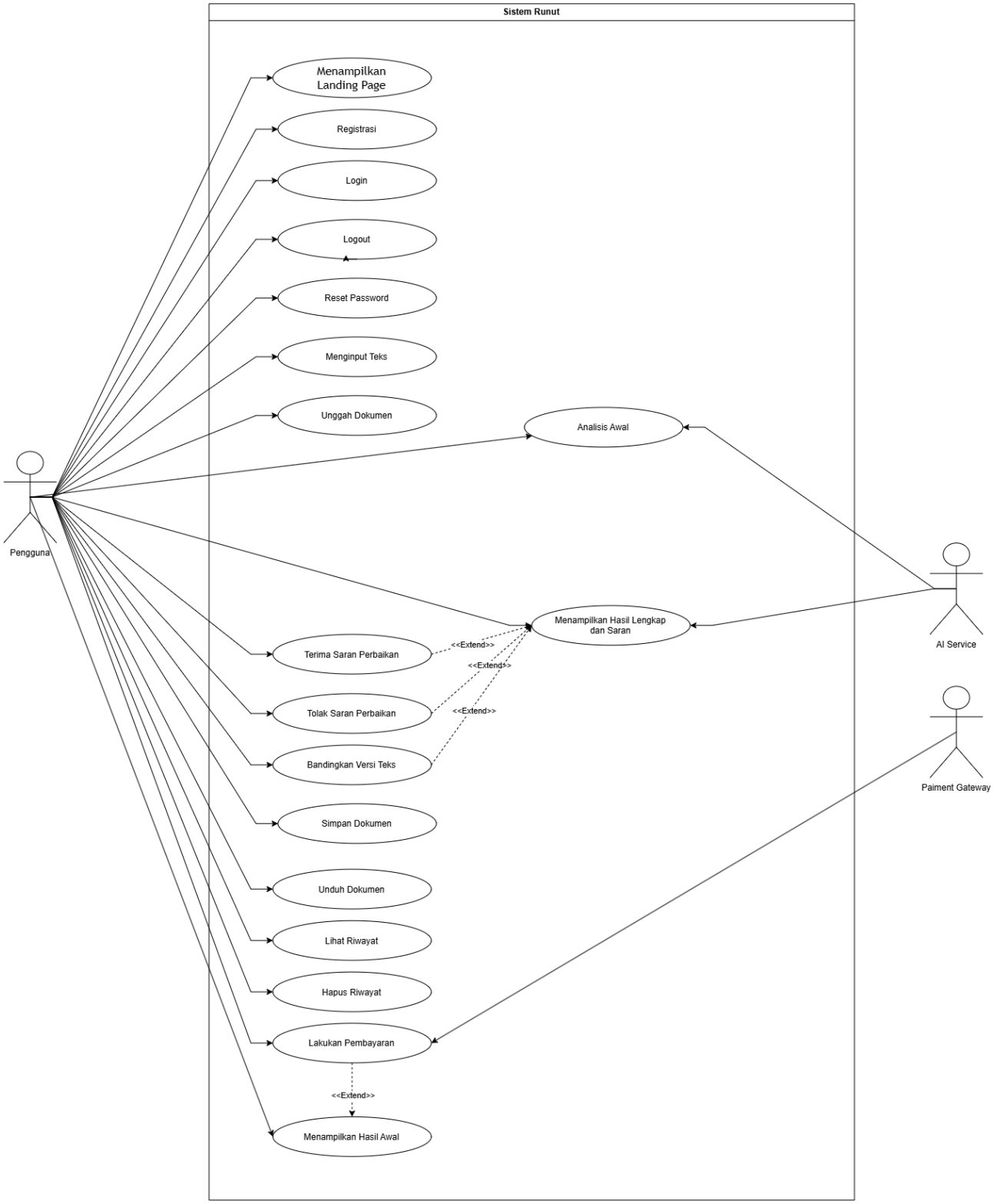
1. Tidak boleh menyebutkan atau menyiratkan bahwa teks dibuat oleh AI.
2. Tidak boleh membandingkan teks dengan basis data karya lain atau melakukan cek orisinalitas.
3. Setiap saran harus disertai penjelasan singkat yang dapat dipahami pengguna.
4. Jika teks terlalu pendek atau tidak ada masalah yang ditemukan, AI mengembalikan array kosong.
5. Batas waktu respons AI adalah 10 detik. Jika melebihi batas, sistem menampilkan pesan kesalahan dan menawarkan pengguna untuk mencoba lagi.
6. Model AI dijalankan melalui Ollama pada server aplikasi sehingga sistem tidak bergantung pada API AI berbayar untuk setiap permintaan analisis.

4. Functional Requirement

ID	Kebutuhan	Requirement Fungsional
FR-01	Menampilkan Landing Page	Sistem menampilkan halaman beranda yang menjelaskan produk, fitur utama, dan ajakan mencoba.
FR-02	Registrasi	Pengguna dapat membuat akun dengan nama, email, dan kata sandi.
FR-03	Login	Pengguna dapat masuk menggunakan email dan kata sandi yang valid.
FR-04	Logout	Pengguna dapat mengakhiri sesi dengan aman.
FR-05	Reset Password	Pengguna dapat meminta tautan reset kata sandi melalui email dan membuat kata sandi baru.
FR-06	Menginput Teks	Pengguna dapat menempelkan teks langsung pada area input untuk dianalisis.
FR-07	Unggah Dokumen	Pengguna dapat mengunggah file .txt, .docx, atau .pdf dengan batas ukuran dan jumlah kata.
FR-08	Analisis Awal	Sistem memproses teks dan menghasilkan ringkasan terbatas berupa statistik dasar dan beberapa masalah paling mencolok.
FR-09	Menampilkan Hasil Awal	Sistem menampilkan hasil analisis awal secara gratis, dengan saran perbaikan dikunci.
FR-10	Lakukan Pembayaran	Pengguna dapat melakukan pembayaran untuk membuka akses premium melalui payment gateway.
FR-11	Menampilkan Hasil Lengkap dan Saran	Sistem menampilkan seluruh masalah pola tulisan beserta penjelasan dan saran perbaikannya.
FR-12	Terima Saran Perbaikan	Pengguna dapat menerapkan saran perbaikan baik per bagian maupun keseluruhan.
FR-13	Tolak Saran Perbaikan	Pengguna dapat menolak saran tertentu atau mengembalikan teks ke versi asli.
FR-14	Bandingkan Versi Teks	Sistem menampilkan perbandingan antara teks asli dan teks revisi.

FR-15	Simpan Dokumen	Sistem menyimpan dokumen hasil analisis dan revisi ke riwayat pengguna.
FR-16	Unduh Dokumen	Pengguna dapat mengunduh dokumen revisi dalam format .docx atau .txt.
FR-17	Lihat Riwayat	Pengguna dapat melihat daftar dokumen yang pernah dianalisis.
FR-18	Hapus Riwayat	Pengguna dapat menghapus satu atau beberapa riwayat pemeriksaan.

4.1 Use Case Diagram



4.2 Use Case Description

UC-01: Menampilkan Landing Page

Field	Isi
Use case name	Menampilkan Landing Page
Use case ID	UC-01
Purpose	Memperkenalkan Runut, menjelaskan masalah yang diatasi, dan memberi akses cepat untuk mulai mencoba.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-
Cross Reference	FR-01
Triggering Event	Pengguna membuka alamat situs Runut.
Brief Description	Sistem menampilkan halaman beranda yang berisi penjelasan singkat produk, contoh masalah pola tulisan, tombol ajakan mencoba, serta tautan untuk daftar atau masuk.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-02 (Registrasi), UC-03 (Login)
Stakeholder	Pengguna: ingin memahami apa itu Runut dan bagaimana memulai tanpa perlu membaca dokumentasi yang panjang.
Preconditions	Sistem berjalan normal; koneksi internet tersedia.
Postconditions	Halaman landing tampil; pengguna dapat melanjutkan ke registrasi atau login.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Membuka situs Runut melalui browser. **System:** 1.1 Mengambil konten landing page dari server. 1.2 Menampilkan deskripsi produk, fitur utama, dan contoh masalah. 1.3 Menampilkan tombol "Coba Gratis", "Daftar", dan "Masuk".

Exception Condition	**Condition:** Halaman gagal dimuat karena server tidak merespons. **Handling:** Menampilkan pesan "Terjadi kesalahan. Silakan muat ulang halaman."

UC-02: Registrasi

Field	Isi
Use case name	Registrasi
Use case ID	UC-02
Purpose	Memungkinkan pengguna membuat akun agar dapat menyimpan riwayat dan menggunakan fitur analisis.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-
Cross Reference	FR-02
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Daftar" atau "Coba Gratis" pada landing page.
Brief Description	Sistem menampilkan formulir pendaftaran, memvalidasi input, menyimpan data pengguna baru, dan mengarahkan ke halaman login atau langsung masuk.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-03 (Login)
Stakeholder	Pengguna: ingin proses pendaftaran cepat, hanya meminta data yang diperlukan, dan tidak berbelit.
Preconditions	Sistem aktif; email belum pernah terdaftar.
Postconditions	Akun pengguna tersimpan di database; pengguna diarahkan ke halaman login atau langsung masuk.

Flow of Activities	**Actor:** 1. Membuka halaman registrasi. 2. Mengisi nama, email, dan kata sandi. 3. Menekan tombol "Daftar". **System:** 1.1 Menampilkan formulir pendaftaran. 2.1 Memvalidasi format email dan panjang kata sandi. 2.2 Memeriksa apakah email sudah terdaftar. 3.1 Menyimpan data pengguna dengan kata sandi ter-hash. 3.2 Menampilkan pesan sukses. 3.3 Mengarahkan ke halaman login.
Exception Condition	**Condition:** Email sudah terdaftar. **Handling:** Menampilkan pesan "Email sudah digunakan". **Condition:** Kata sandi kurang dari 8 karakter. **Handling:** Menampilkan pesan "Kata sandi minimal 8 karakter".

UC-03: Login

Field	Isi
Use case name	Login
Use case ID	UC-03
Purpose	Memberikan akses ke fitur analisis dan riwayat dengan kredensial yang valid.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-
Cross Reference	FR-03
Triggering Event	Pengguna memilih menu "Masuk" pada navigasi atau halaman landing.
Brief Description	Sistem menampilkan form login, memvalidasi kredensial, dan membuat sesi/token JWT yang digunakan untuk mengakses endpoint terproteksi.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-02 (Registrasi), UC-04 (Logout)

Stakeholder	Pengguna: ingin proses login cepat, aman, dan tidak ada hambatan.
Preconditions	Akun sudah terdaftar; sistem aktif.
Postconditions	Sesi aktif dibuat; pengguna diarahkan ke halaman Analisis.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Membuka halaman login. 2. Mengisi email dan kata sandi. 3. Menekan tombol "Masuk". **System:** 1.1 Menampilkan form login. 2.1 Memvalidasi format email. 3.1 Memeriksa kecocokan email dan kata sandi. 3.2 Jika valid, membuat access token JWT dan refresh token. 3.3 Mengarahkan ke halaman Analisis.
Exception Condition	**Condition:** Email atau kata sandi salah. **Handling:** Menampilkan pesan "Email atau kata sandi salah". **Condition:** Akun belum diverifikasi email (jika verifikasi diaktifkan). **Handling:** Menampilkan pesan "Silakan verifikasi email dahulu".

UC-04: Logout

Field	Isi
Use case name	Logout
Use case ID	UC-04
Purpose	Mengakhiri sesi pengguna dengan aman untuk mencegah akses tanpa izin.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-
Cross Reference	FR-04
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Keluar" pada navigasi.
Brief Description	Sistem menghapus token sesi yang tersimpan di klien dan server, kemudian mengarahkan pengguna ke halaman landing.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-03 (Login)

Stakeholder	Pengguna: ingin keluar dengan cepat, terutama pada perangkat bersama atau publik.
Preconditions	Pengguna dalam keadaan login.
Postconditions	Sesi berakhir; akses ke halaman yang memerlukan autentikasi ditolak.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Menekan tombol "Keluar". **System:** 1.1 Menghapus refresh token dari database. 1.2 Menghapus access token di penyimpanan browser. 1.3 Mengarahkan ke landing page.
Exception Condition	**Condition:** Token sudah tidak valid atau tidak ditemukan. **Handling:** Tetap membersihkan data sesi di sisi klien tanpa menampilkan error.

UC-05: Reset Password

Field	Isi
Use case name	Reset Password
Use case ID	UC-05
Purpose	Membantu pengguna yang lupa kata sandi untuk membuat kata sandi baru.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-
Cross Reference	FR-05
Triggering Event	Pengguna memilih "Lupa kata sandi?" pada halaman login.
Brief Description	Sistem mengirim tautan reset melalui email. Pengguna membuka tautan, mengisi kata sandi baru, dan sistem menyimpan kata sandi terbaru.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-03 (Login)

Stakeholder	Pengguna: ingin proses reset tidak rumit dan cepat tanpa harus menghubungi admin.
Preconditions	Email terdaftar; sistem dapat mengirim email.
Postconditions	Kata sandi baru tersimpan; pengguna dapat login menggunakan kata sandi baru.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Memilih "Lupa kata sandi". 2. Memasukkan email terdaftar. 3. Membuka tautan reset dari email. 4. Mengisi kata sandi baru. **System:** 1.1 Menampilkan form input email. 2.1 Mengirim email berisi tautan reset dengan token kedaluwarsa 30 menit. 3.1 Memvalidasi token reset. 3.2 Menampilkan form kata sandi baru. 4.1 Menyimpan kata sandi baru (hash) dan menghapus token lama. 4.2 Menampilkan pesan sukses.
Exception Condition	**Condition:** Token reset kedaluwarsa atau tidak valid. **Handling:** Menampilkan pesan "Tautan tidak valid atau sudah kedaluwarsa". **Condition:** Email tidak terdaftar. **Handling:** Menampilkan pesan samar "Jika email terdaftar, tautan reset akan dikirim" untuk menjaga privasi.

UC-06: Menginput Teks

Field	Isi
Use case name	Menginput Teks
Use case ID	UC-06
Purpose	Menerima teks langsung dari pengguna untuk dianalisis.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-

Cross Reference	FR-06
Triggering Event	Pengguna membuka halaman Analisis dan mengetik atau menempelkan teks pada area input.
Brief Description	Sistem menyediakan area input teks, menghitung jumlah kata secara real-time, dan memvalidasi panjang teks sebelum pengguna memulai analisis.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-08 (Analisis Awal)
Stakeholder	Pengguna: ingin area input nyaman, mendukung tempelan dari clipboard, dan tahu batas kata.
Preconditions	Pengguna sudah login.
Postconditions	Teks tersimpan sementara di backend; siap diproses oleh Analisis Awal.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Membuka halaman Analisis. 2. Menempelkan atau mengetik teks ke area input. 3. Menekan tombol "Periksa". **System:** 1.1 Menampilkan area input kosong. 2.1 Menghitung jumlah kata dan menampilkan secara real-time. 2.2 Menampilkan batas kata sesuai paket (gratis 500, premium 10.000). 3.1 Memvalidasi teks tidak kosong dan tidak melebihi batas. 3.2 Menyimpan teks sementara ke backend. 3.3 Melanjutkan ke UC-08 (Analisis Awal).
Exception Condition	**Condition:** Teks kosong. **Handling:** Menampilkan pesan "Teks tidak boleh kosong". **Condition:** Jumlah kata melebihi batas paket. **Handling:** Menampilkan pesan "Dokumen terlalu panjang untuk versi gratis. Upgrade untuk menganalisis hingga 10.000 kata."

UC-07: Unggah Dokumen

Field	Isi
Use case name	Unggah Dokumen
Use case ID	UC-07
Purpose	Menerima dokumen berformat .txt, .docx, atau .pdf dan mengekstrak teksnya untuk dianalisis.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-
Cross Reference	FR-07
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Unggah file" pada halaman Analisis.
Brief Description	Sistem menampilkan dialog pemilihan file, memvalidasi format dan ukuran, mengekstrak teks, lalu menampilkan teks pada area input.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-08 (Analisis Awal)
Stakeholder	Pengguna: ingin proses unggah berjalan lancar dan file dapat terbaca dengan benar.
Preconditions	Pengguna sudah login; file tersedia di perangkat.
Postconditions	Teks hasil ekstraksi tampil di area input; siap dianalisis.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Menekan tombol "Unggah file". 2. Memilih file dari perangkat. **System:** 1.1 Menampilkan dialog pemilihan file. 2.1 Memeriksa ekstensi file (.txt, .docx, .pdf). 2.2 Memeriksa ukuran file maksimal 5 MB. 2.3 Mengekstrak teks dari file. 2.4 Menampilkan teks pada area input. 2.5 Jika ekstraksi berhasil, memberi notifikasi "File berhasil diunggah".

Exception Condition	**Condition:** Format file tidak didukung. **Handling:** Menampilkan pesan "Format file tidak didukung. Gunakan .txt, .docx, atau .pdf". **Condition:** Ukuran file lebih dari 5 MB. **Handling:** Menampilkan pesan "Ukuran file maksimal 5 MB". **Condition:** Teks hasil ekstraksi kosong (misalnya PDF hasil scan). **Handling:** Menampilkan pesan "Teks tidak dapat dibaca dari file. Silakan salin teks secara manual".

UC-08: Analisis Awal

Field	Isi
Use case name	Analisis Awal
Use case ID	UC-08
Purpose	Memproses teks untuk mengidentifikasi masalah pola tulisan dan menghasilkan data analisis sementara.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-
Cross Reference	FR-08
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Periksa" setelah teks tersedia.
Brief Description	Sistem menerima teks, melakukan praproses statistik, memanggil AI Service untuk menganalisis pola, dan menyimpan hasil sementara untuk ditampilkan.
Actor	Pengguna; AI Service
Related Use Cases	UC-06 (Menginput Teks), UC-07 (Unggah Dokumen), UC-09 (Menampilkan Hasil Awal)
Stakeholder	Pengguna: ingin proses analisis berjalan cepat dan hasilnya berguna. AI Service: menyediakan data analisis pola tulisan.
Preconditions	Teks valid dan memenuhi batas kata.
Postconditions	Hasil analisis sementara tersimpan; siap ditampilkan pada halaman hasil awal.

Flow of Activities	**Actor:** 1. Menekan tombol "Periksa". **System:** 2.1 Mengambil teks dari area input atau hasil ekstraksi. 2.2 Menghitung statistik dasar: jumlah kata, rata-rata panjang kalimat, kata yang sering muncul. 2.3 Mengirim permintaan ke AI Service dengan teks dan instruksi analisis enam kategori masalah. 2.4 AI Service mengembalikan daftar masalah berisi jenis, posisi, penjelasan, dan saran. 2.5 Backend memvalidasi hasil (koordinat, makna) dan menyimpan sementara. 2.6 Memberi sinyal bahwa analisis selesai.
Exception Condition	**Condition:** AI Service timeout (>10 detik). **Handling:** Menampilkan pesan "Analisis gagal diproses. Silakan coba lagi" tanpa menyimpan hasil. **Condition:** Teks dinyatakan kosong setelah validasi ulang. **Handling:** Menampilkan pesan "Teks tidak boleh kosong" dan menghentikan proses.

UC-09: Menampilkan Hasil Awal

Field	Isi
Use case name	Menampilkan Hasil Awal
Use case ID	UC-09
Purpose	Menampilkan ringkasan terbatas hasil analisis kepada pengguna secara gratis.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-
Cross Reference	FR-09
Triggering Event	Proses analisis awal (UC-08) selesai.
Brief Description	Sistem menampilkan statistik dasar dan maksimal tiga masalah paling mencolok pada teks. Saran perbaikan disembunyikan.

Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-08 (Analisis Awal), UC-10 (Lakukan Pembayaran)
Stakeholder	Pengguna: ingin melihat gambaran masalah sebelum memutuskan membayar.
Preconditions	Hasil analisis awal tersedia di backend.
Postconditions	Halaman hasil awal tampil; pengguna dapat memilih untuk membuka analisis lengkap.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Melihat halaman hasil awal. **System:** 2.1 Mengambil hasil analisis sementara. 2.2 Menampilkan ringkasan: jumlah kata, kata yang sering diulang, variasi panjang kalimat. 2.3 Menyorot maksimal tiga masalah paling signifikan pada teks. 2.4 Menampilkan ikon kunci pada saran yang belum bisa diakses. 2.5 Menampilkan tombol "Buka Analisis Lengkap".
Exception Condition	**Condition:** Tidak ada masalah yang terdeteksi. **Handling:** Menampilkan pesan "Tidak ditemukan masalah signifikan pada teks Anda." **Condition:** Data hasil awal tidak ditemukan. **Handling:** Menampilkan pesan "Hasil analisis tidak tersedia. Silakan periksa kembali."

UC-10: Lakukan Pembayaran

Field	Isi
Use case name	Lakukan Pembayaran
Use case ID	UC-10
Purpose	Memproses pembayaran untuk membuka akses premium.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-

Cross Reference	FR-10
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Buka Analisis Lengkap" atau "Upgrade Premium".
Brief Description	Sistem menampilkan halaman pembayaran, meneruskan transaksi ke Payment Gateway, dan memperbarui status premium jika berhasil.
Actor	Pengguna; Payment Gateway
Related Use Cases	UC-11 (Menampilkan Hasil Lengkap dan Saran)
Stakeholder	Pengguna: ingin proses pembayaran aman dan jelas. Payment Gateway: menangani transaksi finansial secara resmi.
Preconditions	Pengguna sudah login; memilih paket premium.
Postconditions	Transaksi tersimpan; status premium aktif jika pembayaran sukses.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Membuka halaman Pembayaran. 2. Memilih paket. 3. Menekan tombol "Bayar". **System:** 1.1 Menampilkan rincian paket dan harga. 2.1 Menampilkan ringkasan biaya. 3.1 Membuat transaksi di database dengan status `pending`. 3.2 Mengirim permintaan ke Payment Gateway. 3.3 Payment Gateway memproses pembayaran. 3.4 Payment Gateway mengirim notifikasi hasil. 3.5 Jika sukses, sistem mengubah status transaksi menjadi `sukses`. 3.6 Mengaktifkan status premium pengguna. 3.7 Mengarahkan ke halaman Hasil Lengkap.
Exception Condition	**Condition:** Pembayaran gagal (dana tidak cukup, kartu ditolak). **Handling:** Menampilkan pesan "Pembayaran gagal. Silakan periksa metode pembayaran Anda". **Condition:** Pembayaran berhasil tetapi status premium belum aktif. **Handling:** Menampilkan pesan "Pembayaran diterima, memproses akses..." lalu otomatis mencoba sinkronisasi. Jika masih gagal, tampilkan tombol "Periksa Status".

	Condition: Pengguna menutup halaman sebelum proses selesai. **Handling:** Transaksi tetap berstatus `pending`; saat login kembali, sistem mengecek status dan melanjutkan proses.

UC-11: Menampilkan Hasil Lengkap dan Saran

Field	Isi
Use case name	Menampilkan Hasil Lengkap dan Saran
Use case ID	UC-11
Purpose	Menampilkan seluruh masalah pola tulisan beserta penjelasan dan saran perbaikan.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-
Cross Reference	FR-11
Triggering Event	Pengguna berhasil membuka akses premium dan memilih dokumen.
Brief Description	Sistem mengambil hasil analisis lengkap dari database, menampilkan sorotan masalah pada teks, dan menyediakan panel saran untuk setiap masalah.
Actor	Pengguna; AI Service
Related Use Cases	UC-10 (Lakukan Pembayaran), UC-12 (Terima Saran Perbaikan), UC-13 (Tolak Saran Perbaikan), UC-14 (Bandingkan Versi Teks)
Stakeholder	Pengguna: ingin melihat semua masalah secara rinci dan memahami saran perbaikan. AI Service: menyediakan data analisis lengkap jika diperlukan.
Preconditions	Status premium aktif; dokumen sudah dianalisis sebelumnya.
Postconditions	Halaman hasil lengkap tampil; pengguna dapat berinteraksi dengan saran.

Flow of Activities	**Actor:** 1. Membuka halaman Hasil Lengkap. **System:** 2.1 Mengambil data hasil analisis dari database. 2.2 Menampilkan teks dengan sorotan warna sesuai kategori masalah. 2.3 Menampilkan daftar masalah di panel samping. 2.4 Saat pengguna mengklik salah satu masalah, menampilkan penjelasan dan saran perbaikan. 2.5 Menampilkan tombol "Terapkan", "Tolak", dan "Bandingkan".
Exception Condition	**Condition:** Data hasil analisis tidak ditemukan. **Handling:** Menampilkan pesan "Riwayat analisis tidak ditemukan". **Condition:** Data hasil analisis kedaluwarsa dan perlu diperbarui. **Handling:** Sistem otomatis memanggil kembali AI Service untuk memperbarui hasil.

UC-12: Terima Saran Perbaikan

Field	Isi
Use case name	Terima Saran Perbaikan
Use case ID	UC-12
Purpose	Menerapkan saran perbaikan ke teks tanpa mengubah makna, fakta, atau maksud penulis.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-
Cross Reference	FR-12
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Terapkan" pada satu saran atau "Terapkan Semua".
Brief Description	Sistem mengganti bagian teks yang ditandai dengan saran yang disetujui, menyimpan versi revisi sementara, dan menampilkan hasil terbaru.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-11 (Menampilkan Hasil Lengkap dan Saran), UC-13 (Tolak Saran Perbaikan), UC-14 (Bandingkan Versi Teks)

Stakeholder	Pengguna: ingin perbaikan diterapkan dengan aman dan dapat dibatalkan kapan saja.
Preconditions	Halaman hasil lengkap sedang ditampilkan; saran tersedia.
Postconditions	Teks revisi tersimpan sebagai draf; pengguna dapat membatalkan.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Memilih saran yang ingin diterapkan. 2. Menekan tombol "Terapkan". **System:** 2.1 Memvalidasi bahwa saran tidak mengubah makna. Jika ragu, beri peringatan. 2.2 Mengganti teks asli dengan teks saran pada koordinat yang sesuai. 2.3 Menyimpan teks revisi sebagai draf. 2.4 Menampilkan notifikasi "Saran diterapkan".
Exception Condition	**Condition:** Saran bertipe `perlu_cek_manual` (berpotensi mengubah makna). **Handling:** Menampilkan peringatan "Saran ini berpotensi mengubah makna. Tinjau sebelum diterapkan." **Condition:** Konflik koordinat karena teks telah berubah. **Handling:** Membatalkan penerapan dan menampilkan pesan "Saran tidak dapat diterapkan karena teks telah berubah."

UC-13: Tolak Saran Perbaikan

Field	Isi
Use case name	Tolak Saran Perbaikan
Use case ID	UC-13
Purpose	Menolak saran perbaikan tertentu atau mengembalikan teks ke versi asli.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-
Cross Reference	FR-13
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Tolak" pada saran atau "Kembalikan ke Asli".

Brief Description	Sistem tidak menerapkan perubahan pada bagian yang ditolak, atau mengembalikan seluruh teks ke versi asli.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-11 (Menampilkan Hasil Lengkap dan Saran), UC-12 (Terima Saran Perbaikan)
Stakeholder	Pengguna: ingin tetap memegang kendali penuh atas tulisannya.
Preconditions	Terdapat saran yang sudah diterapkan atau teks revisi sedang aktif.
Postconditions	Teks tetap atau kembali ke versi sebelumnya; saran ditandai ditolak.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Memilih saran yang ingin ditolak. 2. Menekan tombol "Tolak". **System:** 1.1 Menandai saran sebagai ditolak. 1.2 Tidak mengubah teks. 1.3 Menampilkan pesan "Saran ditolak".
Exception Condition	**Condition:** Pengguna menekan "Kembalikan ke Asli" setelah beberapa saran diterapkan. **Handling:** Sistem mengembalikan seluruh teks ke versi asli dan menampilkan konfirmasi.

Field	Isi
Use case name	Bandingkan Versi Teks
Use case ID	UC-14
Purpose	Menampilkan perbandingan antara teks asli dan teks revisi secara berdampingan.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-
Cross Reference	FR-14
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Bandingkan" pada halaman Hasil Lengkap.

Brief Description	Sistem menampilkan dua kolom: kiri teks asli, kanan teks revisi, dengan perubahan disorot. Pengguna dapat memilih versi final.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-11 (Menampilkan Hasil Lengkap dan Saran), UC-15 (Simpan Dokumen), UC-16 (Unduh Dokumen)
Stakeholder	Pengguna: ingin melihat dampak perbaikan sebelum menyimpan atau mengunduh.
Preconditions	Ada teks revisi yang tersimpan.
Postconditions	Halaman perbandingan ditampilkan; pengguna dapat memilih versi yang akan digunakan.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Menekan tombol "Bandingkan". **System:** 2.1 Mengambil teks asli dan teks revisi dari database. 2.2 Menampilkan keduanya secara berdampingan. 2.3 Menyoroti bagian yang berubah. 2.4 Menampilkan opsi "Gunakan Revisi" atau "Gunakan Asli".
Exception Condition	**Condition:** Tidak ada revisi yang tersimpan. **Handling:** Menampilkan pesan "Belum ada revisi untuk dibandingkan".

UC-15: Simpan Dokumen

Field	Isi
Use case name	Simpan Dokumen
Use case ID	UC-15
Purpose	Menyimpan dokumen hasil analisis dan revisi ke riwayat pengguna.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-
Cross Reference	FR-15
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Simpan" setelah selesai memperbaiki tulisan.

Brief Description	Sistem menyimpan teks asli, teks revisi, hasil analisis, dan metadata ke dalam database dengan judul yang diberikan pengguna.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-14 (Bandingkan Versi Teks), UC-17 (Lihat Riwayat)
Stakeholder	Pengguna: ingin memiliki salinan pekerjaan agar bisa diakses kembali di lain waktu.
Preconditions	Pengguna sudah login; teks final tersedia.
Postconditions	Dokumen tersimpan dan muncul di daftar Riwayat.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Menekan tombol "Simpan". 2. Mengisi judul dokumen (opsional, default otomatis). **System:** 2.1 Menyimpan teks asli, teks revisi, hasil analisis, dan metadata ke database. 2.2 Menampilkan pesan "Dokumen berhasil disimpan". 2.3 Menambahkan entri ke halaman Riwayat.
Exception Condition	**Condition:** Judul kosong. **Handling:** Menggunakan judul otomatis "Dokumen tanggal-bulan-tahun". **Condition:** Gagal menyimpan karena database error. **Handling:** Menampilkan pesan "Gagal menyimpan dokumen. Silakan coba lagi."

UC-16: Unduh Dokumen

Field	Isi
Use case name	Unduh Dokumen
Use case ID	UC-16
Purpose	Mengunduh dokumen revisi dalam format .docx atau .txt.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-

Cross Reference	FR-16
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Unduh" pada halaman Hasil atau Riwayat.
Brief Description	Sistem mengonversi teks revisi menjadi file sesuai format yang dipilih, lalu mengirimkannya ke browser pengguna.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-15 (Simpan Dokumen)
Stakeholder	Pengguna: ingin hasil revisi dapat digunakan di aplikasi pengolah kata lain.
Preconditions	Teks revisi tersedia; pengguna berstatus premium.
Postconditions	File terunduh ke perangkat pengguna.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Memilih format unduhan (.docx atau .txt). 2. Menekan tombol "Unduh". **System:** 2.1 Mengambil teks revisi dari database atau draf aktif. 2.2 Menghasilkan file dengan format sesuai. 2.3 Mengirim file ke browser pengguna.
Exception Condition	**Condition:** Konversi file gagal. **Handling:** Menampilkan pesan "Gagal mengunduh dokumen. Silakan coba lagi."

UC-17: Lihat Riwayat

Field	Isi
Use case name	Lihat Riwayat
Use case ID	UC-17
Purpose	Menampilkan daftar dokumen yang pernah dianalisis pengguna.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-

Cross Reference	FR-17
Triggering Event	Pengguna membuka halaman Riwayat.
Brief Description	Sistem mengambil daftar dokumen milik pengguna dan menampilkannya dalam bentuk tabel atau kartu dengan informasi judul, tanggal, status, dan aksi.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-18 (Hapus Riwayat)
Stakeholder	Pengguna: ingin melanjutkan pekerjaan lama atau melihat kembali hasil analisis.
Preconditions	Pengguna sudah login.
Postconditions	Daftar riwayat tampil di halaman.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Membuka halaman Riwayat. **System:** 1.1 Mengambil daftar dokumen pengguna dari database. 1.2 Menampilkan dalam bentuk tabel/kartu. 1.3 Menyediakan tombol "Buka", "Unduh", dan "Hapus" pada setiap item.
Exception Condition	**Condition:** Tidak ada riwayat. **Handling:** Menampilkan pesan "Belum ada riwayat pemeriksaan".

UC-18: Hapus Riwayat

Field	Isi
Use case name	Hapus Riwayat
Use case ID	UC-18
Purpose	Menghapus satu atau beberapa riwayat pemeriksaan dari database.
Author	Daniel Juan Haris Hutajulu
Date	-

Cross Reference	FR-18
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Hapus" pada item riwayat.
Brief Description	Sistem menampilkan dialog konfirmasi, lalu menghapus data dokumen dan hasil analisis terkait jika pengguna menyetujui.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-17 (Lihat Riwayat)
Stakeholder	Pengguna: ingin menjaga privasi dan mengatur daftar riwayat agar tidak menumpuk.
Preconditions	Riwayat tersedia.
Postconditions	Dokumen terhapus dari database dan tidak muncul lagi di halaman Riwayat.
Flow of Activities	**Actor:** 1. Menekan tombol "Hapus" pada dokumen. 2. Mengonfirmasi penghapusan pada dialog. **System:** 1.1 Menampilkan dialog konfirmasi. 2.1 Menghapus data dokumen, hasil analisis, dan saran terkait dari database. 2.2 Menampilkan pesan "Riwayat berhasil dihapus".
Exception Condition	**Condition:** Penghapusan gagal karena database error. **Handling:** Menampilkan pesan "Gagal menghapus riwayat. Coba lagi nanti."

5. Non Functional Requirements

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	Availability	Sistem harus aktif minimal 99,5% dalam sebulan.
NFR-02	Availability	Layanan AI harus dapat diakses selama 24 jam sehari.
NFR-03	Reliability	Tingkat kegagalan backend tidak boleh melebihi 0,1% per bulan.
NFR-04	Ergonomy	Antarmuka harus konsisten di semua halaman dan mudah dipahami pengguna baru.
NFR-05	Ergonomy	Website harus responsif di perangkat seluler dan desktop.
NFR-06	Portability	Aplikasi berjalan normal di Chrome, Firefox, Edge, dan Safari versi terbaru.
NFR-07	Response Time	Halaman utama harus dimuat dalam maksimal 3 detik pada koneksi standar.

NFR-08	Response Time	Hasil analisis awal harus muncul dalam maksimal 5 detik setelah teks dikirim.
NFR-09	Security	Kata sandi pengguna disimpan menggunakan hashing bcrypt atau argon2.
NFR-10	Security	Seluruh komunikasi antara pengguna dan server memakai HTTPS/TLS.
NFR-11	Security	Token JWT memiliki masa berlaku maksimal 1 jam dan refresh token terpisah.
NFR-12	Monitoring & Logging	Setiap permintaan ke AI service dicatat timestamp, status, dan latensinya.
NFR-13	Monitoring & Logging	Setiap transaksi pembayaran dicatat riwayatnya untuk audit.
NFR-14	Safety	Data dokumen pengguna tidak boleh dibagikan ke pihak ketiga tanpa izin.
NFR-15	Memory	Penggunaan memori server tidak boleh melebihi 70% kapasitas pada beban normal.
NFR-16	Scalability	Sistem harus bisa menangani minimal 100 pengguna

		bersamaan tanpa penurunan signifikan.
NFR-17	Usability	Pengguna dapat menyelesaikan analisis pertama dalam kurang dari 2 menit setelah login.
NFR-18	Compliance	Sistem mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi terkait penyimpanan dan penghapusan data.